数值分析期末考试

考试时间: 2026.1.11 9:00-11:00, 允许携带计算器.

1. 设 $A=\begin{pmatrix}5 & a\\ a & 4\end{pmatrix}$, A 为正定矩阵, 则 a 的范围是 _____;

   设 A 的 Cholesky 分解为 $A=LL^T$, 则 $L=$ _____.

2. Tchebyshev 多项式 $T_2=2x^2-1$, 则 $\int_{-1}^{1}\frac{(x^2+ax+b)T_2(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x=$ _____.

3. 给定含有 4 对 (x,y) 的数据表, 使用 $y=a\ln(bx)$ 进行拟合.

4. 设 A 为实对称正定矩阵, $D=\mathrm{diag}(A)$. 考虑求解线性方程组 $Ax=b$ 的 JOR 迭代法.

$$x_{k+1}=x_k+\omega D^{-1}(b-Ax_k)$$

   (a) 求 ω 的范围, 使得对任意满足 Jacobi 迭代法收敛的矩阵 A, JOR 迭代法也收敛.

   (b) 设 $D^{-1}A$ 的特征值为 $\mu_1\geq\mu_2\geq\cdots\geq\mu_n>0$, 求 ω 范围使得 JOR 迭代法收敛, 并给出使得 JOR 收敛最快的 ω 值.

5. 设 $A=\begin{pmatrix}10 & -1 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 5\end{pmatrix}$, 估计 A 的特征值范围. 结合 Rayleigh 商使用反幂法计算 0 附近的特征值, 并证明该算法至少 2 阶收敛.

6. 考虑求积公式

$$\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=A_1f(x_1)+A_2f(x_2)+A_3f(x_3)+A_4f(x_4)$$

   其中 $x_1=-1, x_4=1$, 确定系数 A_1,A_2,A_3,A_4,x_2,x_3 使得该公式的代数精度达到最高, 并指明代数精度, 给出余项.

7. 欲求 $f(x)=x^2-4\sin x=0$ 在 $(0,2)$ 的根 α, 取初值 $x_0=2$

   (a) 写出 Newton 迭代法的迭代公式;

   (b) 考虑如下迭代

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f^2(x_k)}{f(x_k+f(x_k))-f(x_k)}\qquad(1)$$

   利用该迭代计算方程的根, 至少达到 2 位有效数字.

   (c) 考虑求解一般的方程 $f(x)=0$, 设 $f(\alpha)=0, f'(\alpha)\neq0, f''(x)$ 连续. 证明迭代格式 (1) 至少 2 阶收敛.

8. 考虑如下计算 e^x 的快速方法:

$$x=y+M\ln\sqrt{10},\quad \text{其中 } |y|<\frac{1}{2}\ln\sqrt{10}$$

   (a) 试给出 e^y 的 Padé 逼近 $R_{3,3}(y)$, 并分析余项;

   (b) 考虑 e^x 的近似计算方法 $e^x=R_{3,3}(y)e^{M\ln\sqrt{10}}$, 分析该方法的相对误差.

9. 考虑求解常微分方程 $y'=f(x,y), y(x_0)=y_0$ 的线性单步法

$$y_{n+1}=y_n+h\left(cf(x_n,y_n)+\frac{2}{3}f(x_n+ah,y_n+bhf(x_n,y_n))\right)$$

(a) 求 a, b, c 使得该方法的精度尽可能高.

(b) 取 $f(x, y) = \mu y$ (假设 $\mu < 0$), 讨论该方法的绝对稳定区间. 若 $\mu = 10000$, 则 h 在什么范围内可使该方法稳定? 针对这个问题, 给出一种你认为的更好的数值方法 (精度至少为 2 阶).